

# Informe de Analisis Forence

*Análisis comparativo mediante ExifTool y Autopsy sobre Kali Linux*

## **Integrantes**

Yslen Natalia Moreno Gutiérrez

Laura Sophia Hernández

María Belén Peña

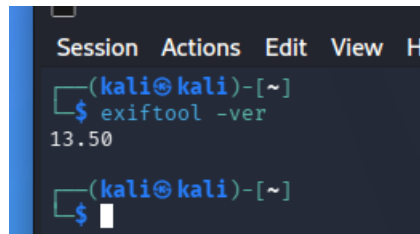
Caso Autopsy: Analisis\_Metadata · Host: host1

Hash MD5: EE5837839B907B240803FDE22A830471

Agosto de 2026

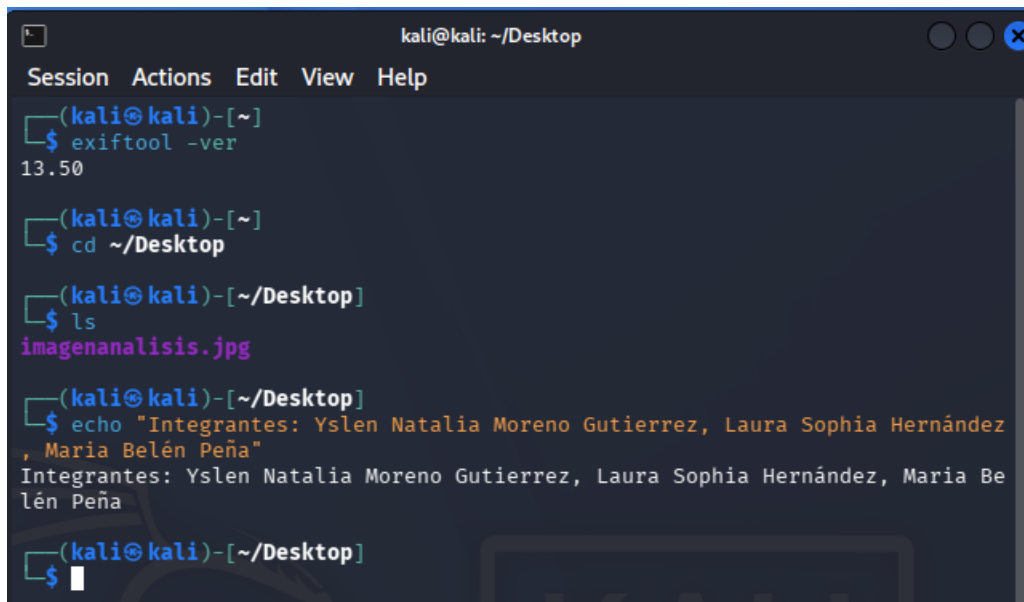
## Análisis Metadatos de una imagen

El trabajo se realizó desde la terminal de Kali Linux. En primer lugar, se verificó la versión de ExifTool:



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ exiftool -ver  
13.50  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

ExifTool ya se encontraba instalado en el sistema, por lo que no fue necesaria una instalación adicional. A continuación, se accedió al escritorio y se comprobó la presencia del archivo y se registraron los integrantes de la práctica



```
kali@kali: ~/Desktop  
Session Actions Edit View Help  
(kali㉿kali)-[~]  
$ exiftool -ver  
13.50  
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd ~/Desktop  
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$ ls  
imagenanalisis.jpg  
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$ echo "Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández  
, Maria Belén Peña"  
Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández, Maria Be  
lén Peña  
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$
```

### Análisis exiftool

Se ejecutaron cinco comandos de ExifTool, cada uno orientado a un aspecto distinto de los metadatos.

*Comando 1:*

exiftool imagenanalisis.jpg

Este comando entrega la totalidad de las etiquetas legibles del archivo. Los resultados principales se resumen a continuación:

```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ echo "Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández
, Maria Belén Peña" > informe_metadatos.txt

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ exiftool imagen analisis.jpg
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : imagen analisis.jpg
Directory                    : .
File Size                     : 5.3 MB
File Modification Date/Time   : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time        : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                     : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Y Resolution                  : 72
X Resolution                  : 72
Camera Model Name             : moto g52
Make                          : motorola
Y Cb Cr Positioning           : Centered
Exif Version                  : 0220
Aperture Value                : 1.8
Scene Type                    : Directly photographed
Exposure Compensation         : 0
Exposure Program              : Program AE
```

| Característica             | Resultado                     |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nombre del archivo         | imagen analisis.jpg           |
| Tamaño                     | 5.3 MB                        |
| Tipo / MIME                | JPEG · image/jpeg             |
| Fabricante (Make)          | motorola                      |
| Modelo (Camera Model Name) | moto g52                      |
| Resolución                 | 4080 × 3072 píxeles (12.5 MP) |
| Orientación                | Horizontal (normal)           |

| Característica          | Resultado                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| ISO                     | 100                                         |
| Apertura                | f/1.8                                       |
| Tiempo de exposición    | 1/285 s                                     |
| Distancia focal         | 4.3 mm (equivalente 28 mm en formato 35 mm) |
| Flash                   | Off, Did not fire (no utilizado)            |
| Balance de blancos      | Auto                                        |
| Espacio de color        | sRGB                                        |
| Orden de bytes EXIF     | Big-endian (Motorola, MM)                   |
| Proceso de codificación | Baseline DCT, Huffman coding                |

Resultado de la terminal:

```

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ exiftool imagen analisis.jpg
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : imagen analisis.jpg
Directory                    : .
File Size                     : 5.3 MB
File Modification Date/Time   : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time        : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Y Resolution                  : 72
X Resolution                  : 72
Camera Model Name             : moto g52
Make                         : motorola
Y Cb Cr Positioning           : Centered
Exif Version                  : 0220
Aperture Value                : 1.8
Scene Type                    : Directly photographed
Exposure Compensation         : 0
Exposure Program              : Program AE
Color Space                   : sRGB
Max Aperture Value            : 1.8
Exif Image Height             : 3072
Brightness Value              : 4.28

```

Date/Time Original : 2026:08:28 14:56:05  
Flashpix Version : 0100  
Build Number : T2SR533.72-22-4-11  
Custom Rendered : Scene: LL|AsLL, AsLL\_0,OK, 4/3  
Drive Mode : Low\_Light\_Frame\_Stack\_State\_Machine  
Sensor : back-main-mot\_s5kjn1  
Manufacture Date : 2023/3/9  
Sub Sec Time Original : 179503  
White Balance : Auto  
Interoperability Index : R98- DCF basic file (sRGB)  
Exposure Mode : Auto  
Exposure Time : 1/285  
Flash : Off, Did not fire  
Sub Sec Time : 179503  
F Number : 1.8  
ISO : 100  
Exif Image Width : 4080  
Components Configuration : Y, Cb, Cr,-  
Focal Length In 35mm Format : 28 mm  
Sub Sec Time Digitized : 179503  
Digital Zoom Ratio : 1.07  
Create Date : 2026:08:28 14:56:05  
Shutter Speed Value : 1/285  
Metering Mode : Center-weighted average  
Focal Length : 4.3 mm  
Scene Capture Type : Standard  
Light Source : D65  
Sensing Method : Not defined  
Orientation : Horizontal (normal)  
Resolution Unit : inches  
Modify Date : 2026:08:28 14:56:05  
GPS Latitude Ref : Unknown ()  
GPS Altitude Ref : Above Sea Level  
GPS Processing Method :  
GPS Longitude Ref : Unknown ()  
GPS Time Stamp : 00:00:00  
GPS Date Stamp :  
Compression : JPEG (old-style)  
Thumbnail Offset : 2157  
Thumbnail Length : 30943  
JFIF Version : 1.01  
Image Width : 4080  
Image Height : 3072  
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding  
Bits Per Sample : 8  
Color Components : 3  
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)  
Aperture : 1.8  
Image Size : 4080x3072  
Megapixels : 12.5  
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.6  
Shutter Speed : 1/285  
Create Date : 2026:08:28 14:56:05.179503  
Date/Time Original : 2026:08:28 14:56:05.179503  
Modify Date : 2026:08:28 14:56:05.179503  
Thumbnail Image : (Binary data 30943 bytes, use-b option to extract)  
GPS Date/Time : 00:00:00Z  
GPS Latitude :  
GPS Longitude :

```
Circle Of Confusion      : 0.005 mm
Field Of View            : 65.5 deg
Focal Length 35mm Equiv  : 4.3 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)
Hyperfocal Distance     : 2.21 m
Light Value              : 9.9
```

Adicionalmente se identificaron etiquetas propias del fabricante que aportan un alto valor identificativo:

```
Manufacture Date : 2023/3/9
Build Number    : T2SRS33.72-22-4-11
Sensor          : back-main-mot_s5kjin1
Drive Mode      : Low_Light_Frame_Stack_State_Machine
```

La fecha de fabricación del dispositivo (2023/3/9) no debe confundirse con la fecha de captura de la fotografía. El campo Sensor identifica el módulo físico de la cámara trasera y el Build Number corresponde a la versión de firmware del dispositivo, datos que en un caso real permitirían vincular la imagen con un equipo concreto.

#### Comando 2:

```
$ exiftool-EXIF imagenanalysis.jpg
EXIF : (Binary data 33088 bytes, use-b option to extract)
```

En esta ejecución ExifTool devolvió el bloque EXIF como un objeto binario de 33.088 bytes en lugar de un listado de etiquetas. Esto ocurre porque la sintaxis solicita el segmento completo como un único dato y no el grupo de etiquetas que contiene.

El resultado no representa un error, sino la confirmación de que existe un bloque EXIF íntegro dentro del archivo, cuyo contenido detallado ya había sido desglosado por el comando general. Este mismo bloque será localizado más adelante dentro de la estructura binaria mediante Autopsy.

#### Comando 3:

```
$ exiftool-GPS* imagenanalysis.jpg
```

La imagen contiene las etiquetas de la estructura GPS, pero los campos de latitud y longitud se encuentran vacíos y las referencias hemisféricas figuran como desconocidas. Por lo tanto, no es posible determinar la ubicación geográfica de captura a partir de estos metadatos.

Este resultado es en sí mismo un hallazgo forense. La presencia de la estructura GPS con contenido vacío indica que el dispositivo reservó el espacio para esos datos pero no los registró, lo que ocurre cuando la geolocalización está desactivada en la cámara, cuando el dispositivo no obtuvo señal en el

momento de la captura, o cuando los datos fueron eliminados posteriormente. La ausencia de información también constituye evidencia y debe documentarse.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -EXIF imagenanalisis.jpg
EXIF                                : (Binary data 33088 bytes, use -b option to
extract)

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -GPS* imagenanalisis.jpg
GPS Latitude Ref                    : Unknown ( )
GPS Altitude Ref                    : Above Sea Level
GPS Processing Method                :
GPS Longitude Ref                   : Unknown ( )
GPS Time Stamp                      : 00:00:00
GPS Date Stamp                      :
GPS Date/Time                       : 00:00:00Z
GPS Latitude                        :
GPS Longitude                        :
```

*Comando 4:*

```
$ exiftool-time:all imagenanalisis.jpg
```

Se distinguen dos conjuntos de fechas con orígenes diferentes. Las fechas almacenadas en los metadatos EXIF:

```
Date/Time Original : 2026:08:28 14:56:05
Create Date       : 2026:08:28 14:56:05
Modify Date      : 2026:08:28 14:56:05
```

Y las fechas registradas por el sistema de archivos de Kali Linux:

```
File Modification Date/Time : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time      : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time : 2026:08:28 22:48:12-04:00
```

Los tres campos EXIF coinciden exactamente en el 28 de agosto de 2026 a las 14:56:05, con una precisión adicional de subsegundos de 179503. Esta coincidencia entre la fecha de captura, la de creación y la de modificación indica que el archivo no fue reprocesado por un software de edición, ya que este habitualmente actualiza el campo Modify Date dejando intacto el Date/Time Original.

Las fechas del sistema de archivos son posteriores porque corresponden al momento en que el archivo fue copiado al entorno de análisis, no al momento de la captura. Esta

diferencia es esperada y no constituye por sí sola evidencia de manipulación: los metadatos EXIF viajan dentro del archivo, mientras que las marcas de tiempo del sistema de archivos son externas y se regeneran con cada copia o traslado.

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -time:all imagenanalisis.jpg
File Modification Date/Time      : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time           : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time      : 2026:08:28 22:48:12-04:00
Date/Time Original               : 2026:08:28 14:56:05
Sub Sec Time Original            : 179503
Sub Sec Time                     : 179503
Sub Sec Time Digitized           : 179503
Create Date                     : 2026:08:28 14:56:05
Modify Date                     : 2026:08:28 14:56:05
GPS Time Stamp                  : 00:00:00
GPS Date Stamp                  :
Create Date                     : 2026:08:28 14:56:05.179503
Date/Time Original              : 2026:08:28 14:56:05.179503
Modify Date                    : 2026:08:28 14:56:05.179503
GPS Date/Time                   : 00:00:00Z
(kali@kali)-[~/Desktop]
```

Comando 5:

```
$ exiftool -a -u -g1 imagenanalisis.jpg
```

Este comando constituye la extracción más completa realizada sobre el archivo, ya que combina tres opciones complementarias:

- -a (allow duplicates): muestra las etiquetas duplicadas. Por defecto ExifTool omite las repeticiones y conserva únicamente la primera aparición de cada etiqueta. Esta opción resulta relevante en el análisis forense porque una misma etiqueta puede figurar con valores distintos en la imagen principal y en la miniatura incrustada, discrepancia que constituiría un indicio de manipulación.
- -u (unknown): extrae las etiquetas cuyo identificador numérico no figura en la base de datos de ExifTool, generalmente etiquetas propietarias del fabricante que de otro modo permanecerían ocultas.
- -g1 (group level 1): organiza la salida agrupándola según la ubicación estructural de cada dato dentro del archivo, diferenciando los bloques System, File, IFD0, IFD1, ExifIFD, GPS, InteropIFD y JFIF.



```

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -a -u -g1 imagenanalysis.jpg
--- ExifTool ---
ExifTool Version Number      : 13.50
Warning                      : [minor] Unknown APP6 'MMIMETA' segment [x3]
--- System ---
File Name                   : imagenanalysis.jpg
Directory                  : .
File Size                   : 5.3 MB
File Modification Date/Time  : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time       : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Permissions            : -rw-rw-r--
--- File ---
File Type                   : JPEG
File Type Extension        : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
Exif Byte Order             : Big-endian (Motorola, MM)
Image Width                 : 4080
Image Height                : 3072
Encoding Process            : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling       : YCbCr4:2:0 (2 2)
--- IFD0 ---
Y Resolution                : 72

```

```

Session  Actions  Edit  View  Help
Y Resolution                : 72
X Resolution                : 72
Image Width                 : 4080
Camera Model Name           : moto g52
Image Height                : 3072
Make                        : motorola
Y Cb Cr Positioning         : Centered
Orientation                 : Horizontal (normal)
Resolution Unit             : inches
Modify Date                 : 2026:08:28 14:56:05
--- ExifIFD ---
Exif Version                : 0220
Aperture Value              : 1.8
Scene Type                  : Directly photographed
Exposure Compensation       : 0
Exposure Program            : Program AE
Color Space                 : sRGB
Max Aperture Value          : 1.8
Exif Image Height           : 3072
Brightness Value            : 4.28
Date/Time Original          : 2026:08:28 14:56:05
Flashpix Version            : 0100
Sub Sec Time Original       : 179503
White Balance               : Auto
Exposure Mode               : Auto
Exposure Time               : 1/285
Flash                      : Off, Did not fire
Sub Sec Time                : 179503

```

```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
Flash : Off, Did not fire
Sub Sec Time : 179503
F Number : 1.8
ISO : 100
Exif Image Width : 4080
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Focal Length In 35mm Format : 28 mm
Sub Sec Time Digitized : 179503
Digital Zoom Ratio : 1.07
Create Date : 2026:08:28 14:56:05
Shutter Speed Value : 1/285
Metering Mode : Center-weighted average
Focal Length : 4.3 mm
Scene Capture Type : Standard
Light Source : D65
Sensing Method : Not defined
— Motorola —
Build Number : T2SRS33.72-22-4-11
Motorola 0x5502 : 29
Motorola 0x5503 : 38
Motorola 0x5511 : 0
Motorola 0x5512 : 0
Motorola 0x5520 : 2
Motorola 0x5531 : 4
Motorola 0x5540 : 95
Motorola 0x5550 : 95
Motorola 0x5561 : 1
Motorola 0x55e9 : Dongwoo
```

#### Comando 6:

(ya que el segundo no se pudo obtener mejor información)

```
$ exiftool-Make-Model-LensModel-FNumber-ExposureTime \
-ISO-FocalLength-Flash-WhiteBalance imagenanalysis.jpg
```

Estos parámetros caracterizan técnicamente las condiciones de captura. Una sensibilidad ISO baja (100) combinada con una velocidad de obturación rápida (1/285 s) y ausencia de flash es coherente con una fotografía tomada en exteriores o con iluminación abundante, lo cual concuerda con la hora registrada (14:56, primeras horas de la tarde).

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -Make -Model -LensModel -FNumber -ExposureTime -ISO -FocalLength
-Flash -WhiteBalance imagenalisis.jpg
Make
: motorola
Camera Model Name
: moto g52
F Number
: 1.8
Exposure Time
: 1/285
ISO
: 100
Focal Length
: 4.3 mm
Flash
: Off, Did not fire
White Balance
: Auto

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$
```

## Análisis autopsy

### Update e instalación

Ya se encontraba La versión instalada fue Autopsy 2.24. La herramienta levanta un servidor web local accesible desde el navegador de Kali en la dirección <http://localhost:9999/autopsy> en Kali Linux así que se buscó la versión

```
kali@kali: ~/Desktop/AnalisisForense
Session Actions Edit View Help
└─$ sudo apt update
[sudo] password for kali:
Get:1 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.4 MB]
Get:3 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.3 MB]
Get:4 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [115 kB]
Get:5 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [265 kB]
Get:6 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [183 kB]
Get:7 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [915 kB]
Get:8 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [15.8 kB]
Get:9 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [40.5 kB]
Fetched 76.3 MB in 19s (3,959 kB/s)
1906 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

(kali㉿kali)-[~/Desktop/AnalisisForense]
└─$ sudo apt install autopsy
autopsy is already the newest version (2.24-6kali1).
autopsy set to manually installed.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 1906
```

```
(kali@kali)~[~/Desktop/AnalysisForense]
$ sudo autopsy
Autopsy Forensic Browser
http://www.sleuthkit.org/autopsy/
WARNING: Your browser ver 2.24 has Java Script enabled.

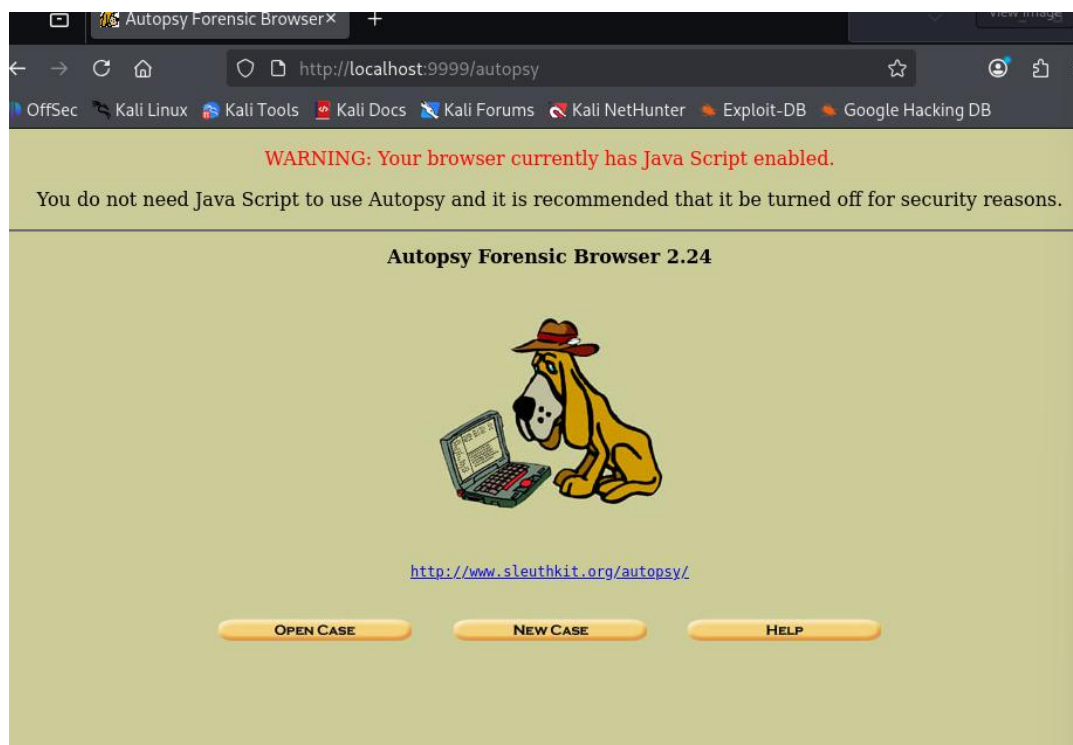
Evidence Locker: /var/lib/autopsy
Start Time: Fri Aug 28 23:31:04 2026
Remote Host: localhost
Local Port: 9999

Autopsy Forensic Browser 2.24

Open an HTML browser on the remote host and paste this URL in it:
http://localhost:9999/autopsy

Keep this process running and use <ctrl-c> to exit
```

Página principal



### Creación del caso

### CREATE A NEW CASE

**1. Case Name:** The name of this investigation. It can contain only letters, numbers, and symbols.

**2. Description:** An optional, one line description of this case.

**3. Investigator Names:** The optional names (with no spaces) of the investigators for this case.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

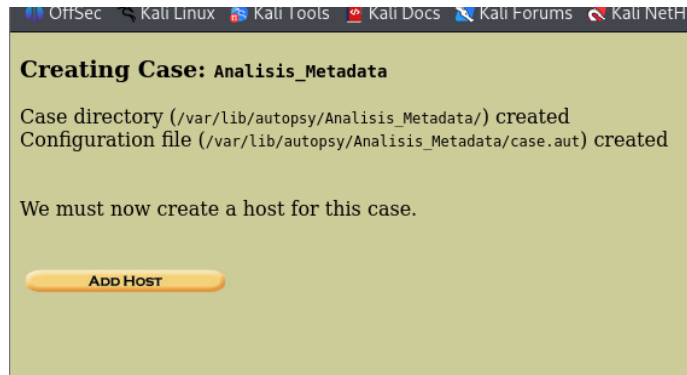
NEW CASE

CANCEL

HELP

Se creó el caso con los siguientes parámetros:

| Parámetro           | Valor                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre del caso     | Análisis_Metadata                                     |
| Descripción         | Análisis forense y comparación de metadatos de imagen |
| Host                | host1                                                 |
| Zona horaria        | Predeterminada del sistema                            |
| Timeskew Adjustment | 0                                                     |



1. **Host Name:** The name of the computer being investigated. It can contain only letters, numbers, and symbols.

2. **Description:** An optional one-line description or note about this computer.

3. **Time zone:** An optional timezone value (i.e. EST5EDT). If not given, it defaults to the local setting. A list of time zones can be found in the help files.

4. **Timeskew Adjustment:** An optional value to describe how many seconds this computer's clock was out of sync. For example, if the computer was 10 seconds fast, then enter -10 to compensate.

5. **Path of Alert Hash Database:** An optional hash database of known bad files.

6. **Path of Ignore Hash Database:** An optional hash database of known good files.

### *Incorporación de evidencia*

Se seleccionó la opción ADD IMAGE indicando la ruta completa del archivo:

`/home/kali/Desktop/AnalisisForense/imagenanalisis.jpg`

En la configuración de importación se establecieron los siguientes parámetros:

- Type: Disk
- Import Method: Symlink, con el fin de no alterar ni duplicar innecesariamente el archivo original
- Data Integrity: Calculate, para que Autopsy genere el hash de la evidencia

- Mount Point: /1/ y File System Type: raw

Autopsy advirtió que no podía determinar el tipo de sistema de volumen del archivo y clasificó la partición como Partition 1 (Type: Unknown), asignando raw como tipo de sistema de archivos. Este comportamiento es el esperado: un archivo JPEG es un fichero lógico y no una imagen forense de disco, por lo que no contiene tabla de particiones ni estructura de sistema de archivos que Autopsy pueda interpretar.:

**Adding host: host1 to case Analisis\_Metadata**

Host Directory (/var/lib/autopsy/Analisis\_Metadata/host1/) created

Configuration file (/var/lib/autopsy/Analisis\_Metadata/host1/host.aut) created

We must now import an image file for this host

**ADD IMAGE**

**ADD A NEW IMAGE**

**1. Location**  
Enter the full path (starting with /) to the image file.  
If the image is split (either raw or EnCase), then enter '\*' for the extension.

ne/kali/Desktop/AnalisisForense/imagenanalisis.jpg

**2. Type**  
Please select if this image file is for a disk or a single partition.

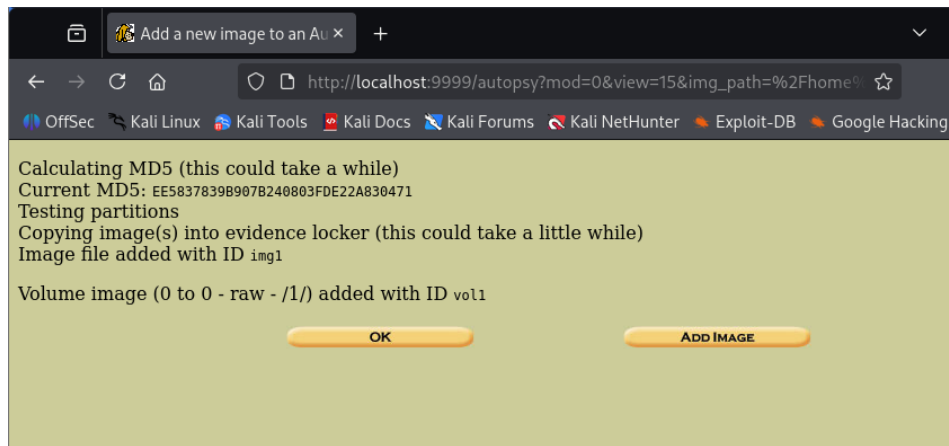
☐ Disk ☒ Partition

**3. Import Method**  
To analyze the image file, it must be located in the evidence locker. It can be imported from its current location using a symbolic link, by copying it, or by moving it. Note that if a system failure occurs during the move, then the image could become corrupt.

☐ Symlink ☒ Copy ☐ Move

**NEXT**

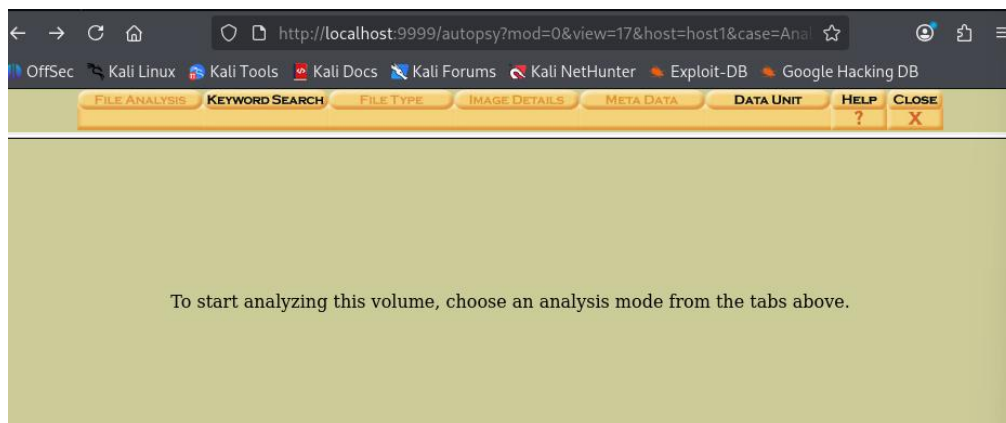
**CANCEL** **HELP**



El hash MD5 EE5837839B907B240803FDE22A830471 queda registrado como valor de referencia de la evidencia. Cualquier alteración posterior del archivo produciría un hash distinto, lo que permite acreditar que la evidencia no fue modificada durante el análisis.



Al no existir un sistema de archivos que recorrer, Autopsy inhabilita automáticamente todas las funciones que dependen de estructuras de directorios, inodos o tablas de asignación. La herramienta solo puede tratar el archivo como una secuencia continua de bytes.





Se realizaron búsquedas con las opciones ASCII y Unicode activadas

The screenshot shows a web application window titled "Keyword Search of raw data". The interface has a yellow header bar with tabs: ANALYSIS, KEYWORD SEARCH (active), FILE TYPE, IMAGE DETAILS, META DATA, DATA UNIT, HELP, and CLOSE. Below the header, there is a text input field for the keyword string. Below the input field, there are two rows of checkboxes: the first row has ☒ ASCII and ☒ Unicode; the second row has ☐ Case Insensitive and ☐ grep Regular Expression. Below these checkboxes are two buttons: "SEARCH" and "EXTRACT STRINGS". Below the buttons is a link: [Regular Expression Cheat Sheet](#). Below the link is a note: **NOTE:** The keyword search runs `grep` on the image. A list of what will and what will not be found is available [here](#). Below the note is a section titled "Predefined Searches" with five buttons: Date, IP, SSN1, CC, and SSN2.

La primera búsqueda se dirigió a la cadena Exif, con el siguiente resultado:

Browser interface showing search results for ASCII and Unicode. The search for ASCII is complete with 1 hit. The search for Unicode is also complete with 0 hits. The file type is identified as JPEG image data. The hex contents of Unit 0 in imagenanalysis.jpg are displayed.

Searching for ASCII: Done  
Saving: Done  
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done  
Saving: Done  
0 hits

[New Search](#)

1 occurrence of exif was found  
Search Options:  
ASCII  
Case Sensitive

Unit 0 (Hex - Ascii)  
1: 6 (Hexif)

Exif was not found  
Search Options:  
Unicode  
Case Sensitive

File Type: JPEG image data, Exif standard: [TIFF image data, big-endian, directrices=12, xresolution=158, yresolution=166, width=4080]

Hex Contents of Unit 0 in imagenanalysis.jpg-0-0

|     |          |          |          |          |                |                 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| 0   | ffd0ffe1 | 81484578 | 69660000 | 4d4d002a | ....           | .HEX if.. MM.*  |
| 16  | 00000000 | 000c011b | 00050000 | 00010000 | ....           | ....            |
| 32  | 009e011a | 00050000 | 00010000 | 00a60100 | ....           | ....            |
| 48  | 00030000 | 00010ff0 | 00000110 | 00020000 | ....           | ....            |
| 64  | 00090000 | 00ae0101 | 00030000 | 00010c00 | ....           | ....            |
| 80  | 0000010f | 00020000 | 00090000 | 00b70213 | ....           | ....            |
| 96  | 00030000 | 00010001 | 00008769 | 00040000 | ....           | ....i....       |
| 112 | 00010000 | 00d40112 | 00030000 | 00010001 | ....           | ....            |
| 128 | 00000128 | 00030000 | 00010002 | 00000132 | ....           | ....2....       |
| 144 | 00020000 | 00140000 | 00c00825 | 00040000 | ....           | ....%....       |
| 160 | 00010000 | 06ee0000 | 07d90000 | 00480000 | ....           | ....H....       |
| 176 | 00010000 | 00480000 | 0001d66f | 746f2067 | ....           | ....H...mo to g |
| 192 | 3532006d | 6f746f72 | 6f6c6100 | 32303236 | 52.m           | otor ola. 2026  |
| 208 | 3a30383a | 32382031 | 343a3536 | 3a303500 | :08: 28 1 4:56 | :05.            |
| 224 | 00219000 | 00070000 | 00043032 | 32309202 | !..            | ....02 20..     |
| 240 | 00050000 | 00010000 | 0266a301 | 00010000 | ....           | ....f....       |
| 256 | 00010100 | 00009204 | 000a0000 | 00010000 | ....           | ....            |
| 272 | 026e8622 | 00030000 | 00010002 | 0000e001 | ..n."          | ....            |
| 288 | 00030000 | 00010001 | 00009205 | 00050000 | ....           | ....            |
| 304 | 00010000 | 0276a003 | 00030000 | 00010c00 | ....           | ....            |
| 320 | 00009203 | 000a0000 | 00010000 | 027e9003 | ....           | ....            |
| 336 | 00020000 | 00140000 | 0286a000 | 00070000 | ....           | ....            |

Browser interface showing search results for ASCII and Unicode. The search for ASCII is complete with 1 hit. The search for Unicode is also complete with 0 hits. The file type is identified as data. The hex contents of Unit 2 in T2SR533.72-22-4-11 are displayed.

Searching for ASCII: Done  
Saving: Done  
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done  
Saving: Done  
0 hits

[New Search](#)

1 occurrence of T2SR533.72-22-4-11 was found  
Search Options:  
ASCII  
Case Sensitive

Unit 2 (Hex - Ascii)  
1: 264 (T2SR533.72-22-4-11)

T2SR533.72-22-4-11 was not found  
Search Options:  
Unicode  
Case Sensitive

File Type: data

Unit 2

|     |          |          |          |          |            |                     |
|-----|----------|----------|----------|----------|------------|---------------------|
| 160 | 00000005 | 000003e7 | 71180002 | 00000005 | ....       | .... q... ..        |
| 176 | 000003ec | 71190009 | 00000001 | 00000000 | ....       | .... q... ..        |
| 192 | 711a0002 | 0000000d | 000003f1 | 71400009 | ....       | .... q0... ..       |
| 208 | 00000001 | 0b5f0000 | 71610001 | 00000001 | ....       | .... q0... ..       |
| 224 | 00000000 | 71910001 | 00000001 | 00000000 | ....       | .... q... ..        |
| 240 | 71920002 | 00000005 | 000003fe | 71960002 | q...       | .... q... ..        |
| 256 | 00000003 | 4e4f0000 | 54325352 | 5333332e | ....       | .... NO.. T2SR 533. |
| 272 | 37322d32 | 322d342d | 31310044 | 6f6e6777 | 72-2 2-4-  | 11.D ongw           |
| 288 | 6f6f0041 | 55544f00 | 5363656e | 653a204c | oo.A UTO.  | Scen e: L           |
| 304 | 4c7c4173 | 4c4c2c20 | 41734c4c | 5f302c4f | L[As LL,   | AsLL 0,0            |
| 320 | 4b2c2034 | 2f33004e | 4f4e4500 | 4c6f775f | K, 4 /3.N  | ONE. Low            |
| 336 | 4c696760 | 745f4672 | 616d655f | 53746163 | Ligh t Fr  | ame Stac            |
| 352 | 6b5f5374 | 6174655f | 4d616368 | 696e6500 | k 5t ate   | Mach ine.           |
| 368 | 30783331 | 00626163 | 6b2d6d61 | 696e2d6d | 0x31 .bac  | k-ma in-m           |
| 384 | 6f745f73 | 356b6a6e | 3100392e | 302e3835 | ot s 5kjn  | 1.9. 0.85           |
| 400 | 2e333200 | 322e302e | 35390030 | 352e3130 | .32. 2.0.  | 59.0 5.10           |
| 416 | 2e303231 | 00303835 | 32343535 | 35643538 | .021 .005  | 2455 5d58           |
| 432 | 38666666 | 66666666 | 66666666 | 66666666 | 8fff ffff  | ffff ffff           |
| 448 | 66666666 | 66005343 | 32384431 | 38373433 | ffff f..SC | 2801 8743           |
| 464 | 00517465 | 63680032 | 3032332f | 332f3900 | .0te ch.2  | 023/ 3/9.           |
| 480 | 31373134 | 362e373b | 20313731 | 35342e31 | 1714 6.7;  | 171 54.1            |
| 496 | 3b203137 | 3134373b | 20313731 | 36302e39 | ; 17 147;  | 171 60.9            |

Analysis\_Metadata:host1: x +

http://localhost:9999/autopsy?mod=1&submod=4&case=Analysis\_Meta

FILE ANALYSIS KEYWORD SEARCH FILE TYPE IMAGE DETAILS META DATA DATA UNIT HELP CLOSE

Searching for ASCII: Done  
Saving: Done  
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done  
Saving: Done  
0 hits

[New Search](#)

**1 occurrence of back-main-mot\_s5kjl1 was found**  
Search Options:  
ASCII  
Case Sensitive

Unit 2 ([Hex](#) - [Ascii](#))  
1: 373 (back-main-mot\_s5kjl1)

**back-main-mot\_s5kjl1 was not found**  
Search Options:  
Unicode  
Case Sensitive

File Type: data

Unit 2

|     |          |          |          |          |                      |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 160 | 00000005 | 000003e7 | 71180002 | 00000005 | .....q.....          |
| 176 | 000003ec | 71190009 | 00000001 | 00000000 | .....q.....          |
| 192 | 711a0002 | 0000000d | 000003f1 | 71400009 | q.....q@..           |
| 208 | 00000001 | 0b5f0000 | 71610001 | 00000001 | .....qa.....         |
| 224 | 00000000 | 71910001 | 00000001 | 00000000 | .....q.....          |
| 240 | 71920002 | 00000005 | 000003fe | 71960002 | q.....q.....         |
| 256 | 00000003 | 4e4f0000 | 54325352 | 5333332e | ....NO..T2SR533.     |
| 272 | 37322d32 | 322d342d | 31310044 | 6f6e6777 | 72-2 2-4- 11.0 ongw  |
| 288 | 6f6f0041 | 55544f00 | 53630506 | 653a204c | oo.A UT0. Scen e: L  |
| 304 | 4c7c4173 | 4c4c2c20 | 41734c4c | 5f302c4f | l As LL, AsLL 0,0    |
| 320 | 4b2c2034 | 2f33004e | 4f4e4500 | 4c6f775f | K, 4 /3.N ONE. Low   |
| 336 | 4c696768 | 745f4672 | 616d655f | 53746163 | Ligh t Fr ame Stac   |
| 352 | 6b5f5374 | 6174655f | 4d616368 | 696e6500 | k St ate Mach ine.   |
| 368 | 30783331 | 00626163 | 6b2d6d61 | 696e2d6d | 0x31 .bac k-ma in-m  |
| 384 | 6f745f73 | 356b6a6e | 3100392e | 302e3835 | ot s 5kjl1 1.9. 0.85 |
| 400 | 2e333200 | 322e302e | 35390030 | 352e3130 | .32. 2.0. 59.0 5.10  |
| 416 | 2e303231 | 00303835 | 32343535 | 35643538 | .021 .085 2455 5d58  |
| 432 | 38666666 | 66666666 | 66666666 | 66666666 | 8fff ffff ffff ffff  |
| 448 | 66666666 | 66666666 | 32384431 | 30373433 | ffff f SC 2801 8743  |
| 464 | 00517465 | 63680032 | 3032332f | 332f3900 | .0te ch.2 023/ 3/9.  |
| 480 | 31373134 | 362e373b | 20313731 | 35342e31 | 1714 6.7; 171 54.1   |
| 496 | 3b203137 | 3134373b | 20313731 | 36302e39 | ; 17 147; 171 60.9   |

Analysis\_Metadata:host1: x +

http://localhost:9999/autopsy?mod=1&submod=4&case=Analysis\_Meta

FILE ANALYSIS KEYWORD SEARCH FILE TYPE IMAGE DETAILS META DATA DATA UNIT HELP CLOSE

Searching for ASCII: Done  
Saving: Done  
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done  
Saving: Done  
0 hits

[New Search](#)

**1 occurrence of 2023/3/9 was found**  
Search Options:  
ASCII  
Case Sensitive

Unit 2 ([Hex](#) - [Ascii](#))  
1: 471 (2023/3/9)

**2023/3/9 was not found**  
Search Options:  
Unicode  
Case Sensitive

File Type: data

Unit 2

ASCII Contents of Unit 2 in imagenanalysis.jpg-0-0

fh.....fi.....  
...g.....!.....g..... g.....ZET.g.....+g.....KU..g.....  
...lg.....1...q.....#...:q.....I...lq.....0...q.....q.....  
.....q.....q.....  
....q@..  
.....qa.....q.....q.....NO..T2SR533.72-22-4-11.Dongwoo.  
4/3.NONE.Low Light Frame Stack State Machine.0x31.back-main-  
mot\_s5kjl1.9.0.85.32.2.0.59.05.10.021.08524555d588fffffffffffffffff.SC28018743.0  
tech.2023/3/9.17146.7; 17154.1; 17147; 17160.9

La cadena Exif se localizó en la unidad de datos 0, en el desplazamiento (offset) 6 dentro de dicho sector. Esta posición coincide exactamente con lo previsto por la especificación JPEG: los dos primeros bytes corresponden al marcador SOI (FF D8), los dos siguientes al marcador APP1 (FF E1), los dos posteriores a la longitud del segmento y, a partir del byte 6, comienza el identificador Exif del bloque de metadatos.

El resultado nulo en Unicode confirma que los metadatos EXIF se almacenan en codificación ASCII y no en UTF-16, lo cual es coherente con la especificación del formato.

Autopsy identificó además el tipo de contenido de la unidad 0:

File Type: JPEG image data, Exif standard: [TIFF image data, big-endian, direntries=12, yresolution=158, xresolution=166, width=4080, model=moto g52, height=3072, manufacturer=motorola, orientation=upper-left, resolutionunit=2, datetime=2026:08:28...]

Se realizaron búsquedas adicionales sobre los términos previamente identificados con ExifTool. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

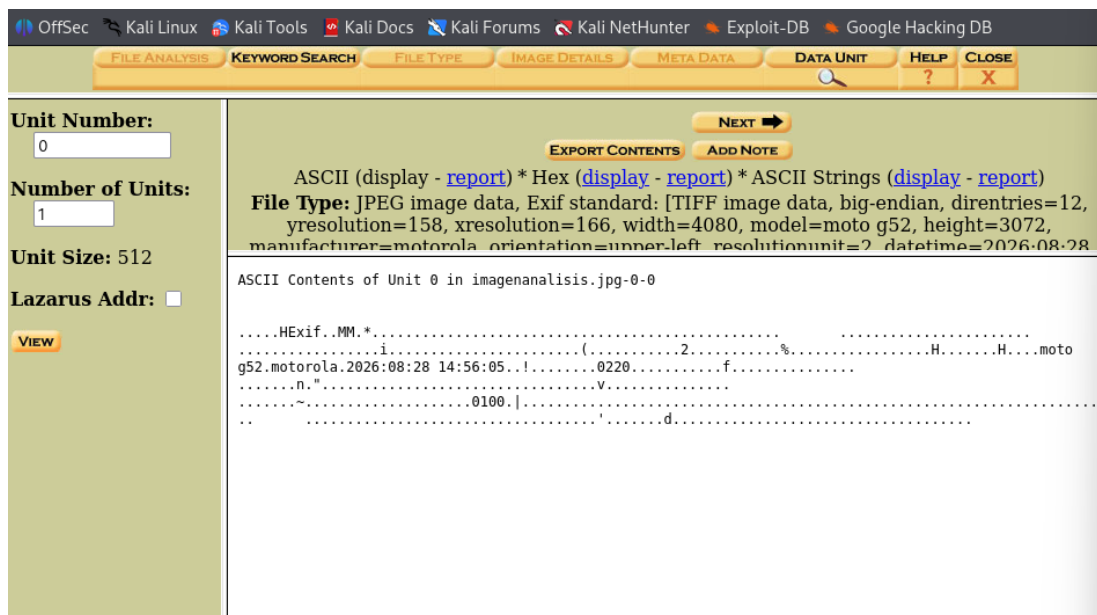
| Término buscado       | Resultado            | Ubicación            | Observación                          |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Exif                  | 1 coincidencia ASCII | Unidad 0, offset 6   | Identificador del segmento APP1      |
| T2SRS33.72-22-4-11    | 1 coincidencia ASCII | Unidad 2, offset 264 | Build Number del firmware            |
| back-main-mot_s5kjin1 | 1 coincidencia ASCII | Unidad 2, offset 373 | Sensor de la cámara trasera          |
| 2023/3/9              | 1 coincidencia ASCII | Unidad 2, offset 471 | Fecha de fabricación del dispositivo |
| ISO, apertura, focal  | Sin coincidencias    | —                    | Valores codificados en binario       |
| 4080 / 3072           | Sin coincidencias    | —                    | Dimensiones almacenadas como enteros |
| Datos GPS             | Sin coincidencias    | —                    | Estructura binaria vacía             |

En todos los casos las búsquedas en Unicode arrojaron cero coincidencias, lo que confirma de manera sistemática que la totalidad de los metadatos textuales del archivo está codificada en ASCII.

### *Data unit*

Se examinaron las primeras unidades de datos del archivo, de 512 bytes cada una, tanto en representación hexadecimal como en ASCII.

#### **Unidad 0 — Cabecera del archivo y bloque EXIF**



Su descomposición byte a byte es la siguiente:

| Offset  | Bytes       | Significado                                    |
|---------|-------------|------------------------------------------------|
| 0 – 1   | FF D8       | SOI (Start of Image), inicio del archivo JPEG  |
| 2 – 3   | FF E1       | APP1, segmento que contiene los metadatos EXIF |
| 4 – 5   | 81 48       | Longitud del segmento: 33.096 bytes            |
| 6 – 9   | 45 78 69 66 | Cadena "Exif", coincide con Keyword Search     |
| 10 – 11 | 00 00       | Relleno                                        |
| 12 – 15 | 4D 4D 00 2A | Cabecera TIFF "MM*", orden big-endian          |

### Interpretación:

La longitud del segmento APP1 (0x8148 = 33.096 bytes) concuerda con el bloque de 33.088 bytes que ExifTool

Se identifican el modelo (moto g52), el fabricante (motorola), la fecha de captura (2026:08:28 14:56:05), la versión EXIF (0220) y la versión Flashpix (0100), todos ellos coincidentes con la salida de ExifTool.

### Unidad 1 — Bloque propietario del fabricante

Unit Number:

Number of Units:

Unit Size: 512

Lazarus Addr: ☐

VIEW

PREVIOUS
NEXT

EXPORT CONTENTS
ADD NOTE

ASCII (display - report) \* Hex (display - report) \* ASCII Strings (display - report)

File Type: data

Unit: 1

ASCII Contents of Unit 1 in imagenanalysis.jpg-0-0

```

.....
.....d.....d.....d2026:08:28
14:56:05.MOT.....2U.....bU.....U.....U.....U.....U.....d.....}
d.....U1.....U@.....UP.....Ua.....U.....u.....d.....}
d.....NO..d.....d3.....d4.....dQ.....1.....d.....d.....
$.f@.....f.....f.....f.....fa.....fb.
.....fc.....fg.....
....

```

Esta unidad contiene una repetición de la marca temporal de captura junto al identificador MOT, correspondiente al inicio del bloque de metadatos propietario de Motorola.

## Unidad 2 — Datos técnicos del dispositivo

Unit Number:

Number of Units:

Unit Size: 512

Lazarus Addr: ☐

VIEW

PREVIOUS
NEXT

EXPORT CONTENTS
ADD NOTE

ASCII (display - report) \* Hex (display - report) \* ASCII Strings (display - report)

File Type: data

Unit: 2

ASCII Contents of Unit 2 in imagenanalysis.jpg-0-0

```

fh.....fi.....
...g.....!....g.....g.....ZET.g.....+g.....KU..g.....
...lg.....1...q.....#...:q.....I...}q.....0...q.....q.....q...
.....q.....
....q@. ....qa.....q.....q.....q.....NO..T2SRS33.72-22-4-11.Dongwoo.AUTO.Scene:
LL|AsLL, AsLL_0,OK, 4/3.NONE.Low Light Frame Stack State Machine.0x31.back-main-
mot_s5kjl1.9.0.85.32.2.0.59.05.10.021.08524555d588fffffffffffffffff.SC28D18743.Qtech.2023/3/9.17146.
7; 17154.1; 17147; 17160.9

```

```

NO..T2SRS33.72-22-4-11.Dongwoo.AUTO.Scene: LL|AsLL,
AsLL_0,OK, 4/3.NONE.Low Light Frame Stack State Machine.
0x31.back-main-mot_s5kjl1.9.0.85.32.2.0.59.05.10.021.
08524555d588fff...SC28D18743.Qtech.2023/3/9.
17146.7; 17154.1; 17147; 17160.9

```

## Interpretación:

Es la unidad de mayor densidad informativa. Además de confirmar el Build Number, el modo de captura Low\_Light\_Frame\_Stack\_State\_Machine, el sensor back-main-mot\_s5kjn1 y la fecha de fabricación 2023/3/9 ya obtenidos con ExifTool, revela identificadores adicionales que ExifTool no presenta de forma etiquetada:

- Dongwoo y Qtech: proveedores de los módulos ópticos del dispositivo.
- SC28D18743: identificador que, por su formato, corresponde a un número de serie o lote del módulo de cámara.
- 08524555d588: cadena hexadecimal de calibración del sensor.

Estos identificadores poseen un valor forense considerable, ya que permitirían vincular la fotografía con una unidad de hardware concreta y no únicamente con un modelo comercial de dispositivo.

## Unidad 3 — Marcas temporales internas del sensor

Unit Number: 0

Number of Units: 1

Unit Size: 512

Lazarus Addr: ☐

VIEW

PREVIOUS NEXT

EXPORT CONTENTS ADD NOTE

ASCII (display - report) \* Hex (display - report) \* ASCII Strings (display - report)

File Type: data

Unit: 3

ASCII Contents of Unit 3 in imagenanalysis.jpg-0-0

```
; .1725166389685871; 1725166422980194; 1725166456274569; 1725166489568892; .(state:pos): 2:0.005;
2:0.005; 2:0.005; 2:0.005.1725166341000000.NONE.NONE.0; 0; 0; 0;
.AUTO.179503.....179503.....d179503....k...d2026:08:28 14:56:05.....
.....X.....
.....R98.....3.....
```

```
; .1725166389685871; 1725166422980194; 1725166456274569;
1725166489568892; .(state:pos): 2:0.005; 2:0.005; 2:0.005;
2:0.005.1725166341000000.NONE.NONE.0; 0; 0; 0;
.AUTO.179503.....179503.....d179503....k...
d2026:08:28 14:56:05.....R98.....3.....
```

## Interpretación:

Estos contadores suelen medir el tiempo transcurrido desde el arranque del subsistema de cámara y no una fecha absoluta. Se documenta la observación sin extraer conclusiones sobre ella, dado que su verificación excede el alcance de la presente práctica.

Con independencia de su interpretación, la relevancia del hallazgo reside en que se trata de información que únicamente resulta visible mediante el análisis binario: ExifTool no expone estos contadores en ninguna de sus salidas.

La siguiente tabla contrasta lo obtenido por cada herramienta sobre los mismos elementos de la evidencia:

| Elemento               | ExifTool                            | Autopsy                                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre del archivo     | imagenanalysis.jpg                  | imagenanalysis.jpg (img1 / vol1)            |
| Tipo                   | JPEG · image/jpeg                   | raw (no reconoce el formato)                |
| Tamaño                 | 5.3 MB                              | Volumen 0 a 0                               |
| Fabricante             | motorola (etiqueta Make)            | Cadena ASCII localizada, sin etiquetar      |
| Modelo                 | moto g52 (etiqueta Model)           | Cadena ASCII localizada, sin etiquetar      |
| Resolución             | 4080 × 3072                         | No detectable (binario)                     |
| Fecha original         | 2026-08-28 14:56:05                 | Cadena localizada, sin identificar el campo |
| ISO                    | 100                                 | No detectable (binario)                     |
| Apertura               | f/1.8                               | No detectable (binario)                     |
| Exposición             | 1/285 s                             | No detectable (binario)                     |
| Distancia focal        | 4.3 mm                              | No detectable (binario)                     |
| Flash                  | No utilizado                        | No detectable (binario)                     |
| GPS                    | Etiquetas presentes sin coordenadas | No detectable                               |
| Orden de bytes         | Big-endian (MM)                     | Visible en hex: 4D 4D 00 2A                 |
| Tamaño del bloque EXIF | 33.088 bytes (binario)              | 33.096 bytes (0x8148, con cabecera)         |
| Sensor y Build Number  | Etiquetados                         | Unidad 2, offsets 373 y 264                 |



| Elemento                   | ExifTool                  | Autopsy                               |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de fabricación       | 2023/3/9 (etiquetada)     | Unidad 2, offset 471                  |
| Proveedores y n.º de serie | No los expone             | Dongwoo, Qtech, SC28D18743 (unidad 2) |
| Contadores del sensor      | No los expone             | Cuatro marcas temporales (unidad 3)   |
| Ubicación física del dato  | No la reporta             | Unidad y offset de cada hallazgo      |
| Hash MD5                   | No lo calcula por defecto | EE5837839B907B240803FDE22A830471      |
| Verificación de integridad | No aplica                 | Image Integrity, hash confirmado      |
| Cadena de custodia         | No aplica                 | Evidence locker y bitácora del caso   |

## Conclusiones

El archivo imagenanalysis.jpg contiene un volumen significativo de metadatos técnicos. Fue capturado con un dispositivo motorola moto g52 el 28 de agosto de 2026 a las 14:56:05, con una resolución de 4080 × 3072 píxeles, sensibilidad ISO 100, apertura f/1.8 y tiempo de exposición de 1/285 segundos, sin uso de flash.

Las etiquetas GPS están presentes en la estructura del archivo, pero carecen de coordenadas de latitud y longitud, por lo que no fue posible establecer la ubicación geográfica de la captura. Esta ausencia se documenta como hallazgo, ya que sugiere que la geolocalización estaba desactivada en el dispositivo o que los datos fueron suprimidos.

Los tres campos temporales EXIF coinciden entre sí, lo que apunta a que la imagen no fue reprocesada por software de edición. Las fechas del sistema de archivos difieren por corresponder al momento de la copia al entorno de análisis, diferencia que resulta esperable y que no constituye evidencia de manipulación.

**Respecto a la comparación entre herramientas, el hallazgo central de la práctica es el siguiente:**

- ExifTool implementa la especificación EXIF/TIFF, por lo que decodifica cada etiqueta y entrega su valor ya interpretado. Responde a la pregunta de qué información contiene la imagen.
- Autopsy 2.24 es una herramienta de análisis de sistemas de archivos, no un intérprete de metadatos. Al tratar el JPEG como datos en bruto, únicamente localiza las cadenas almacenadas en ASCII y no puede decodificar los valores numéricos codificados en binario.

No obstante, el análisis binario reveló información que ExifTool no presenta en ninguna de sus salidas: los identificadores de proveedores de los módulos ópticos (Dongwoo, Qtech), el

identificador de serie del módulo de cámara (SC28D18743), la cadena de calibración del sensor y los contadores temporales internos registrados durante la captura. Los datos que no se ajustan al estándar EXIF quedan fuera de su listado y solo son accesibles examinando el contenido en bruto.

Ambas herramientas no compiten, sino que se complementan. En un procedimiento forense real, Autopsy se emplearía sobre la imagen completa de un disco para localizar, extraer y preservar el archivo bajo cadena de custodia, mientras que ExifTool se aplicaría sobre el fichero ya extraído para obtener el detalle interpretado de sus metadatos. La ubicación física y el hash que aporta Autopsy son los elementos que otorgan validez probatoria al dato, y el contenido interpretado que aporta ExifTool es el que le otorga significado.